

Самостоятельная работа sam-03-parallel

Задача 1. Сформулируйте аксиому: сколько плоскостей можно провести через три точки, не лежащие на одной прямой?

Задача 2. Из точки A к плоскости α проведены перпендикуляр $AB = 6$ см и две наклонные $AC = 10$ см и $AD = 8$ см. Найдите проекции обеих наклонных и определите, какая из них длиннее.

Задача 3. Прямая a перпендикулярна плоскости α . Прямая b лежит в плоскости α . Каков угол между прямой a и прямой b ?

Задача 4. Из точки M к плоскости проведены перпендикуляр $MO = 12$ см и наклонная $MK = 15$ см. Найдите расстояние от точки O до прямой, проходящей через основание наклонной и перпендикулярной её проекции.

Задача 5. Две стены здания перпендикулярны. На одной стене на высоте 3 м от пола закреплён кронштейн. От кронштейна к точке на полу, удалённой на 4 м от угла комнаты вдоль второй стены, натянут трос. Найдите длину троса.

Задача 6. Сформулируйте признак параллельности прямой и плоскости.

Задача 7. Из точки M к плоскости β проведены перпендикуляр $MN = 5$ см и две наклонные $MP = 13$ см и $MQ = 10$ см. Найдите проекции обеих наклонных и определите, какая из них короче.

Задача 8. Плоскость α параллельна плоскости β . Прямая a лежит в плоскости α , прямая b лежит в плоскости β . Могут ли прямые a и b пересекаться?

Задача 9. Из точки K к плоскости γ проведены две наклонные $KA = 10$ см и $KB = 17$ см. Проекция первой наклонной равна 6 см. Найдите проекцию второй наклонной.

Задача 10. Мачта высотой 8 м закреплена двумя тросами. Трос A закреплён на расстоянии 6 м от основания мачты, трос B — на расстоянии 15 м. Найдите длины обоих тросов. Какой трос длиннее и на сколько?

Ответы

1. Ответ: одну
2. Ответ: проекции 8 см и $2\sqrt{7}$ см; AC длиннее
3. Ответ: 90°
4. Ответ: 9 см
5. Ответ: 5 м
6. Ответ: признак параллельности
7. Ответ: проекции 12 см и $5\sqrt{3}$ см; MQ короче
8. Ответ: не могут
9. Ответ: 15 см
10. Ответ: 10 м и 17 м; трос В длиннее на 7 м